NeuMathe 题库导出

共 34 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

若曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 zOx 平面夹角的正弦值是（ ）.

A $\sqrt{\frac{1}{3}}$

B 0

C 1

D $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 【答案】

【解析】

$$x'_t|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t\cos t-e^t\sin t=0,\quad y'_t|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t\cos t+e^t\sin t=\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},\quad z'_t|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t=e^{\frac{\pi}{4}},$$

则曲线切向量为：$\left(0,\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$，也可取为 $(0,\sqrt{2},1)$，又由于 zOx 平面的法向量为：$(0,1,0)$，则 $\sin\varphi=\sqrt{\frac{2}{3}}$.

2.

曲线 $\Gamma:\quad x=\int_0^t e^u\cos u du,\quad y=2\sin t+\cos t,\quad z=1+e^{3t}$ 在 $t=0$ 处的法平面方程是（ ）.

A $x+2y+3z=0$

B $x+2y+3z-8=0$ 【答案】

C $x+2y+3z-6=0$

D $x+2y+3z-2=0$

【解析】

当 $t=0$ 时，$x=0,y=1,z=2$，

$x'=e^t\cos t,y'=2\cos t-\sin t,\quad z'=3e^{3t}\Rightarrow x'(0)=1,\quad y'(0)=2,z'(0)=3$，法平面方程 $x+2(y-1)+3(z-2)=0$，即 $x+2y+3z-8=0$.

3.

曲线 $x=\sec t, y=\csc t, z=\sec t \csc t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程是（ ）.

【答案】

(A) $x-\sqrt{2}=\frac{y-\sqrt{2}}{-1}=\frac{z-2}{0}$

(B) $\frac{x-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{y-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{z-2}{0}$

(C) $\frac{x-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{y-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=z-2$

(D) $\frac{x-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{y-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}=z-2$

【解析】

当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，$x=y=\sqrt{2}, \quad z=2$,

$$x_t'=\sec t \tan t=\sqrt{2}, \quad y_t'=-\csc t \cot t=-\sqrt{2},$$

$$z_t'=\sec t \tan t \csc t-\csc t \cot t \sec t=0$$

所以切线方程是 $\frac{x-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{y-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}=\frac{z-2}{0}$，即 $x-\sqrt{2}=\frac{y-\sqrt{2}}{-1}=\frac{z-2}{0}$.

4.

设 $f(z), g(y)$ 都是可微函数，则曲线 $x=f(z), z=g(y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法平面方程为（ ）.

【答案】

(A) $f'(z_0)g'(y_0)(x-x_0)+(y-y_0)+g'(y_0)(z-z_0)=0$

(B) $f'(z_0)(x-x_0)+g'(y_0)(y-y_0)+g'(y_0)(z-z_0)=0$

(C) $f'(z_0)(x-x_0)+g'(y_0)(y-y_0)+f'(z_0)(z-z_0)=0$

(D) $f'(z_0)(x-x_0)+g'(y_0)(y-y_0)+(z-z_0)=0$

【解析】

由于 $\begin{cases} x=f(z)=f(g(y)) \\ y=y, \\ z=g(y). \end{cases}$ 因此可把 y 作为变量，有：

$$\frac{\partial x}{\partial y}=\frac{\partial f(z)}{\partial y}=f'(z_0)g'(y_0), \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial g(y)}{\partial y}=g'(y_0), \frac{\partial y}{\partial y}=1,$$

则曲线在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切向量为 $(f'(z_0)g'(y_0), 1, g'(y_0))$，曲线法平面方程为：

$$f'(z_0)g'(y_0)(x-x_0)+(y-y_0)+g'(y_0)(z-z_0)=0.$$

5.

曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ z=x^2-y^2 \end{cases}$ 在点 $(1,2,-3)$ 处的切线方程为（ ）.

(A) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+3}{-8}$

(B) $\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-5}{8}$ 【答案】

(C) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+3}{8}$

(D) $\frac{x-1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+3}{8}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2+y^2-5, G(x,y,z)=x^2-y^2-z$，则在点 $(1,2,-3)$ 处：

$$
\begin{aligned}
&F_x=2x=2, F_y=2y=4, \quad F_z=0, \\
&G_x=2x=2, G_y=-2y=-4, G_z=-1, \\
&\vec{T}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & 0 \\ 2 & -4 & -1 \end{vmatrix}=(-4,2,-16),
\end{aligned}
$$

切线方程为 $\frac{x-1}{-4}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+3}{-16}$，又点 $(3,1,5)$ 也在切线上，整理可得：$\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-5}{8}$.

6.

设曲线 $\begin{cases} x-y-z=0 \\ x^2-y^2-z^2=0 \end{cases}$ 在点 $(1,1,0)$ 处的法平面为 s，则点 $(0,-2,2)$ 到平面 s 的距离是（ ）.

(A) $2\sqrt{2}$ 【答案】

(B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

(C) 2

(D) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x-y-z, G(x,y,z)=x^2-y^2-z^2$，则在点 $(1,1,0)$ 处有：

$$
\begin{aligned}
&F_x=1, \quad F_y=-1, \quad F_z=-1, \\
&G_x=2x=2, \quad G_y=-2y=-2, \quad G_z=-2z=0, \\
&\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=-2, \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}=-2, \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=0,
\end{aligned}
$$

法平面为：$-2(x-1)-2(y-1)=0$，即 $x+y=2, d=\frac{|-2-2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

7.

曲线 $\begin{cases} z=3-\left(x^2-y^2\right) \\ x=1 \end{cases}$ 在点 $(1,1,3)$ 处的切线与 y 轴正向所成的倾角为( ).

A $\arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$

B $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$ 【答案】

C $\arccos \sqrt{6}$

D $\arccos \frac{\sqrt{5}}{3}$

【解析】

可把 y 作为参数，则曲线在点 $(1,1,3)$ 处的方向向量为：$(0,1,2), y$ 轴方向向量为：$(0,1,0)$，则：$\cos \alpha=\frac{1}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，得到：$\alpha=\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$.

8.

曲线 $x=2 \sin t, y=4 \cos t, z=t$ 在点 $\left(2,0, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的法平面方程是（ ）.

A $2x-z=\frac{\pi}{2}-4$

B $4y-z=-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C $4y-z=\frac{\pi}{2}$

D $2x-z=4-\frac{\pi}{2}$

【解析】

由于点 $\left(2,0, \frac{\pi}{2}\right)$ 在曲线上，可得：$t=\frac{\pi}{2}, x_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=2 \cos t|_{t=\frac{\pi}{2}}=0, y_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=-4 \sin t|_{t=\frac{\pi}{2}}=-4, z_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=1$，法平面方程为：$-4y+z-\frac{\pi}{2}=0$，即：$4y-z=-\frac{\pi}{2}$.

9.

曲线 $x=\frac{\sqrt{5}}{3}t^3+7, y=t^4-3, z=t^2-t+4$ 在对应于点 $t=\frac{1}{2}$ 处的切线与 zOx 平面的夹角是（ ）.

A $\arccos \frac{2}{3}$

B $\arcsin \frac{1}{3}$

C $\arcsin \frac{2}{3}$ 【答案】

D $\arccos \frac{1}{3}$

【解析】

$$x_t'|_{t=\frac{1}{2}}=\sqrt{5}t^2=\frac{\sqrt{5}}{4}, \quad y_t'|_{t=\frac{1}{2}}=4t^3=\frac{1}{2}, \quad z_t'|_{t=\frac{1}{2}}=2t-1=0,$$

则曲线切向量为：$\left(\frac{\sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}, 0\right), zOx$ 平面的法向量为：$(0,1,0)$，则 $\sin \varphi=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{9}{16}}}=\frac{2}{3}$，得到：$\varphi=\arcsin \frac{2}{3}$.

10.

曲线 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{1+t}{t}, z=t^2$ 在 $t=2$ 处的法平面方程是（ ）.

A $\frac{1}{9}\left(x-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{4}\left(y-\frac{3}{2}\right)+4(z-4)=0$

B $\frac{1}{9}\left(x-\frac{2}{3}\right)-\frac{1}{4}\left(y-\frac{3}{2}\right)-4(z-4)=0$

C $\frac{1}{9}\left(x-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{4}\left(y-\frac{3}{2}\right)-4(z-4)=0$

D $\frac{1}{9}\left(x-\frac{2}{3}\right)-\frac{1}{4}\left(y-\frac{3}{2}\right)+4(z-4)=0$ 【答案】

【解析】

在 $t=2$ 处，$x=\frac{2}{3}, y=\frac{3}{2}, z=4$，由于
$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{(1+t)^2}$，$\frac{dy}{dt}=-\frac{1}{t^2}, \frac{dz}{dt}=2t$，$x'(2)=\frac{1}{9}$，$y'(2)=-\frac{1}{4}$，$z'(2)=4$，故法平面方程为

$$\frac{1}{9}\left(x-\frac{2}{3}\right)-\frac{1}{4}\left(y-\frac{3}{2}\right)+4(z-4)=0$$

11.

曲线 $\begin{cases} x-y-z=0 \\ x^2-y^2-z^2=-2 \end{cases}$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的法平面方程为（ ）.

A $x+y=0$

B $x+y+z=0$

C $2x+y+z=0$ 【答案】

D $y+z=0$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x-y-z, G(x,y,z)=x^2-y^2-z^2+2$，则在点 $(0,1,-1)$ 处：

$$\begin{gathered} F_x=1, F_y=-1, \quad F_z=-1, \\ G_x=2x=0, \quad G_y=-2y=-2, \quad G_z=-2z=2, \\ \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=-4, \frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}=-2, \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=-2, \end{gathered}$$

法平面方程为：$-4x-2(y-1)-2(z+1)=0$，即 $2x+y+z=0$.

12.

曲线 $\begin{cases} x-y+z=2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在点（1, 1, 2）处的一个切线方向向量为().

A $(-1,0,3)$

B $(3,0,-1)$

C $(1,-3,-4)$ 【答案】

D $(3,-1,4)$

【解析】

令 $F(x,y,z)=x-y+z-2, G(x,y,z)=x^2+y^2-z$, 所以 $F_x'|_P=1, F_y'|_P=-1, F_z'|_P=1, G_x'|_P=2$,

$$G_y'|_P=2, \quad G_z'|_P=-1,$$

$$\vec{S}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}=(-1,3,4)$$

13.

曲线 $\begin{cases} x^2-y^2+z^2=0 \\ x=2 \end{cases}$ 在点 $(2,3,\sqrt{5})$ 处的切线与 z 轴正向所成的倾角为 (　).

A $\arccos\frac{2}{\sqrt{13}}$

B $\arccos\frac{3}{\sqrt{14}}$ 【答案】

C $\arccos\frac{2}{\sqrt{11}}$

D $\arccos\frac{3}{\sqrt{12}}$

【解析】

可把 y 看作是参数，则曲线在点 $(2,3,\sqrt{5})$ 处的切线方向为：$\left(0,1,\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)$, z 轴正向的方向为：$(0,0,1)$，则：$\cos\alpha=\frac{\frac{3\sqrt{5}}{5}}{\sqrt{1+\frac{9}{5}}}=\frac{3}{\sqrt{14}}$，得到：$\alpha=\arccos\frac{3}{\sqrt{14}}$.

14.

曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=2e^t$ 相应于 $t=0$ 处的切线与 oz 轴夹角的余弦 $\cos\gamma=(\quad)$.

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 【答案】

D $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】

由于: $x'|_{t=0}=e^t\cos t-e^t\sin t=1, y'|_{t=0}=e^t\sin t+e^t\cos t=1, z'|_{t=0}=2e^t=2$, 可得曲线在 $t=0$处的切向量: $(1,1,2), oz$ 轴方向向量为 $(0,0,1)$, 则相应于 $t=0$ 处的切线与 oz 轴夹角的余弦

$$\cos\gamma=\frac{|2\cdot 1|}{\sqrt{1+1+2^2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

15.

曲线 $\begin{cases}z=xy\\y=1\end{cases}$ 在点 $(2,1,2)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角为( ).

A $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

B $\frac{\pi}{6}$

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{3}$

【解析】

可把 x 作为参数, 则曲线在点 $(2,1,2)$ 处切线方向向量为: $(1,0,1), x$ 轴正向方向向量为: $(1,0,0)$, 则: $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 得到: $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

16.

曲线 $x=3t+1,\quad y=t^2+t+1,\quad z=t^2-t+1$ 在对应于 $t=-1$ 点处的法平面方程是 ( ).

A $x-3y-3z+6=0$

B $3x-y-3z+16=0$ 【答案】

C $3x-3y-z+16=0$

D $3x-y-3z+6=0$

【解析】

因为 $x'_t|_{t=-1}=3, y'_t|_{t=-1}=2t+1=-1,\quad z'_t|_{t=-1}=2t-1=-3$, 对应于 $t=-1$ 的点为 $(-2,1,3)$, 于是法平面方程是: $3(x+2)-(y-1)-3(z-3)=0$, 即 $3x-y-3z+16=0$.

17.

曲线 $x=\sin t, y=4\cos t, z=t^2$ 在对应于 $t=\frac{\pi}{2}$ 点处的法平面方程是 (　　).

A $4\pi y-2z+\frac{1}{4}\pi^3=0$

B $4y-\pi z+\frac{1}{4}\pi^3=0$ 【答案】

C $4y-2\pi z+\frac{1}{4}\pi^3=0$

D $4y-\pi z-\frac{1}{4}\pi^3=0$

【解析】

因为 $x_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=\cos t=\cos\frac{\pi}{2}=0, y_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=-4\sin t=-4, z_t'|_{t=\frac{\pi}{2}}=2t=\pi, t=\frac{\pi}{2}$ 对应的点为 $\left(1,0,\frac{\pi^2}{4}\right)$,
于是法平面方程是: $0(x-1)-4(y-0)+\pi\left(z-\frac{\pi^2}{4}\right)=0$, 即 $4y-\pi z+\frac{1}{4}\pi^3=0$.

18.

螺旋线 $x=a\cos\theta, y=a\sin\theta, \quad z=b\theta$ 在点 $(a,0,0)$ 处的法平面方程为（ ）.

A $ay-bz=0$

B $ay+bz=0$ 【答案】

C $(x-a)+ay-bz=0$

D $(x-a)+ay+bz=0$

【解析】

曲线在点 $(a,0,0)$ 所对应的参数 θ 应为 $\theta=0$, 于是曲线在该点处的切向量为 $\vec{T}=(-a\sin\theta,a\cos\theta,b)=(0,a,b)$, 故所求法平面方程为 $0(x-a)+ay+bz=0$, 即 $ay+bz=0$.

19.

曲线 $x=\cos^4 t, \quad y=\sin^4 t, \quad z=\sin^2 t\cos^2 t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 $4x+y+z=1$ 平面的夹角是（）。

A $\frac{\pi}{4}$

B $\arccos\frac{2}{3}$

C $\frac{\pi}{3}$

D $\frac{\pi}{6}$ 【答案】

【解析】

$$x_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=-4\sin t\cos^3 t=-1, \quad y_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=4\cos t\sin^3 t=1, \quad z_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=0,$$

则曲线切向量为: $(-1,1,0), 4x+y+z=1$ 平面的法向量为: $(4,1,1)$, 则 $\sin\varphi=\frac{|-4+1|}{\sqrt{2}\sqrt{18}}=\frac{1}{2}$, 因此, $\varphi=\frac{\pi}{6}$.

20.

曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为（　）.

A $x-y+8z=124$

B $x-y-8z=-132$

C $x+y-8z=116$

D $x+y+8z=140$ 【答案】

【解析】

由点 $(4,8,16)$ 在法平面上，我们可求出：$t=4$，则 $x'|_{t=4}=1, y'|_{t=4}=2\frac{1}{\sqrt{t}}=1, z'|_{t=4}=2t=8$，则曲线法平面方程为：$(x-4)+(y-8)+8(z-16)=0$，整理后得到：$x+y+8z=140$.

21.

曲线 $\begin{cases}x-2y+3z-6=0\\x^3+2y^2-4z+14=0\end{cases}$ 在点 $(-2,-1,2)$ 处的法平面方程为（ ）.

A $x+2y+z-2=0$

B $x-2y+z-2=0$

C $x+2y+z+2=0$ 【答案】

D $x-2y+z+2=0$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x-2y+3z-6, G(x,y,z)=x^3+2y^2-4z+14$，它们在点 $(-2,-1,2)$ 处的偏导数为：

$$\frac{\partial F}{\partial x}=1, \frac{\partial F}{\partial y}=-2, \frac{\partial F}{\partial z}=3, \frac{\partial G}{\partial x}=12, \frac{\partial G}{\partial y}=-4, \frac{\partial G}{\partial z}=-4,$$

$$\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\1 & -2 & 3\\3 & -1 & -1\end{vmatrix}=5(1,2,1),$$

则点 $(-2,-1,2)$ 处的法平面方程为：$x+2y+z+2=0$.

22.

曲线 $x=t^2-1, y=t+1, z=t^3$ 在点 $P(0,2,1)$ 的法平面方程为 (　).

(A) $2x+y+3z-5=0$ 【答案】

(B) $2x+3y+z-5=0$

(C) $3x+y+2z-5=0$

(D) $x+2y+3z-5=0$

【解析】

由于点 $P(0,2,1)$ 在曲线上，因此得到：$t=1$，又 $x'_t|_{t=1}=2t=2, y'_t|_{t=1}=1, z'_t|_{t=1}=3t^2=3$，因此法平面方程为：$2x+(y-2)+3(z-1)=0$，即：$2x+y+3z-5=0$.

23.

曲线 $2x^2=y, z^2=x$ 在某一点处的切向量与三个坐标轴正向的夹角相等，与此点相应的 x 值等于（ ）.

(A) 1

(B) 2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{4}$ 【答案】

【解析】

设 $x=t^2, y=2t^4, z=t$，则 $x'_t=2t, y'_t=8t^3, z'_t=1$。由曲线切向量与三个坐标轴正向的夹角相等，得 $2t=8t^3=1$，则 $t=\frac{1}{2}, x=t^2=\frac{1}{4}$。

24.

曲线 $4x=y^5, y=\sqrt{z}$，在点 $(8,2,4)$ 处的切线方程是（ ）.

(A) $\frac{x-3}{5}=y-1=\frac{z}{4}$

(B) $\frac{x+12}{20}=y-1=\frac{z}{4}$ 【答案】

(C) $\frac{x+12}{20}=y=\frac{z+4}{4}$

(D) $\frac{x-8}{5}=y-2=\frac{z-4}{4}$

【解析】

把 y 看作参数，则 $x_y|_{(8,2,4)}=\frac{5}{4}y^4=20, y_y|_{(8,2,4)}=1, z_y|_{(8,2,4)}=2\sqrt{z}=4$，切线方程为：$\frac{x-8}{20}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-4}{4}$. 由于点 $(-12,1,0)$ 也在切线上，整理后可得到：$\frac{x+12}{20}=y-1=\frac{z}{4}$.

25.

曲线 $x=t^2,\quad y=2t,\quad z=\frac{1}{3}t^3$ 在点 $\left(1,2,\frac{1}{3}\right)$ 处的切线方程是（ ）.

A $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{2}=z-1$

B $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{2}=x-\frac{1}{3}$

C $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{2}=z-\frac{1}{3}$ 【答案】

D $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=z-\frac{1}{2}$

【解析】

因为 $x_t'=2t,y_t'=2,z_t'=t^2$，而点 $\left(1,2,\frac{1}{3}\right)$ 所对应的参数 $t=1$，所以 $x_t'|_{t=1}=2,y_t'|_{t=1}=2,z_t'|_{t=1}=1$，于是切线方程为：$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{2}=z-\frac{1}{3}$.

26.

曲线 $x=\tan^2 t,y=\cot^2 t,z=\sec t\csc t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程是（ ）.

A $x=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{0}$

B $x=\frac{y-2}{-1}=z-2$

C $x-1=\frac{y-1}{-1}=z-2$

D $x-1=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{0}$ 【答案】

【解析】

因 $x|_{t=\frac{\pi}{4}}=1,\quad y|_{t=\frac{\pi}{4}}=1,\quad z|_{t=\frac{\pi}{4}}=2$,
又 $x_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=2\tan t\sec^2 t|_{t=\frac{\pi}{4}}=4,\quad y_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=-2\cot t\csc^2 t|_{t=\frac{\pi}{4}}=-4$,
$z_t'|_{t=\frac{\pi}{4}}=(\tan t\sec t\csc t-\cot t\csc t\sec t)|_{t=\frac{\pi}{4}}=0$，则切线方程是：$\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{-4}=\frac{z-2}{0}$,
即 $x-1=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{0}$.

27.

曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=R^2 \\ z^2+y^2=R^2 \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{R}{\sqrt{2}},\frac{R}{\sqrt{2}},\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$ 处的法平面方程为（　）.

A $x-y+z=-\frac{3R}{\sqrt{2}}$

B $x+y+z=\frac{3R}{\sqrt{2}}$

C $x-y+z=\frac{R}{\sqrt{2}}$ 【答案】

D $-x+y-z=\frac{R}{\sqrt{2}}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2+y^2-R^2, G(x,y,z)=z^2+y^2-R^2$，
在点 $\left(\frac{R}{\sqrt{2}},\frac{R}{\sqrt{2}},\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$ 处，各偏导数值为：

$$F_x=2x=\sqrt{2}R,\quad F_y=2y=\sqrt{2}R,\quad F_z=0$$
$$G_x=0,\quad G_y=2y=\sqrt{2}R,\quad G_z=2z=\sqrt{2}R$$

曲线的切向量方向数可取为：

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=F_yG_z-F_zG_y=(\sqrt{2}R)(\sqrt{2}R)-0=2R^2$$
$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}=F_zG_x-F_xG_z=0-(\sqrt{2}R)(\sqrt{2}R)=-2R^2$$
$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=F_xG_y-F_yG_x=(\sqrt{2}R)(\sqrt{2}R)-0=2R^2$$

即法平面的法向量 $\vec{n}=(2R^2,-2R^2,2R^2)\parallel(1,-1,1)$。
则法平面方程为：$1\cdot\left(x-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)-1\cdot\left(y-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)+1\cdot\left(z-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)=0$，
整理得：$x-y+z=\frac{R}{\sqrt{2}}$。

28.

设曲线 $x=2t+1,y=3t^2-1,z=t^3+2$ 在 $t=-1$ 对应点处的法平面为 S，则点 $(-2,4,1)$ 到 S 的距离 $d=$（　）.

A 2 【答案】

B 3

C 0

D 1

【解析】

因为 $x'(-1)=2,y'(-1)=-6,z'(-1)=3$，且 $t=-1$ 对应的点为 $(-1,2,1)$，于是法平面方程为：$2(x+1)-6(y-2)+3(z-1)=0$。由点到平面距离公式，把点 $(-2,4,1)$ 代入得到：

$$d=\frac{|2(-2+1)-6(4-2)+3(1-1)|}{\sqrt{2^2+(-6)^2+3^2}}=2.$$

29.

曲线 $x=\arctan t, y=\ln\left(1+t^2\right), z=-\frac{5}{4\left(1+t^2\right)}$ 在点 P 处的切线向量与三个坐标轴的夹角相等, 则点 P 对应的 t 值为 ().

A $\frac{1}{2}$ 【答案】

B $\frac{\sqrt{17}}{4}$

C 0

D $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

$x_t'=\frac{1}{1+t^2}, y_t'=\frac{2t}{1+t^2}, z_t'=\frac{5t}{2\left(1+t^2\right)^2}$, 由于与三个坐标轴的夹角相等, 则夹角的余弦也相等:

$$\cos\alpha=\frac{x_t'}{\sqrt{x_t'^2+y_t'^2+z_t'^2}}, \cos\beta=\frac{y_t'}{\sqrt{x_t'^2+y_t'^2+z_t'^2}}, \cos\gamma=\frac{z_t'}{\sqrt{x_t'^2+y_t'^2+z_t'^2}},$$

得到: $\frac{1}{1+t^2}=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{5t}{2\left(1+t^2\right)^2}$, 解得 $t=\frac{1}{2}$.

30.

曲线 $x=e^{2t}, y=\ln t, z=t^2$ 在对应于点 $t=2$ 处的切线方程是（ ）.

A $\frac{x-e^4}{e^4}=\frac{y+\frac{1}{2}-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\frac{z}{4}$

B $\frac{x-e^4}{2e^4}=\frac{y-\ln 2}{1}=\frac{z-4}{4}$

C $\frac{x-e^4}{2e^4}=\frac{y-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\frac{z-4}{4}$ 【答案】

D $\frac{x-e^4}{2e^4}=\frac{y-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\frac{z-4}{2}$

【解析】

因 $x|_{t=2}=e^4, y|_{t=2}=\ln 2, z|_{t=2}=4$, 又 $x_t'|_{t=2}=2e^{2t}=2e^4, y_t'|_{t=2}=\frac{1}{t}=\frac{1}{2}, z_t'|_{t=2}=2t=4$, 则切线方程为: $\frac{x-e^4}{2e^4}=\frac{y-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\frac{z-4}{4}$.

31.

曲线 $x=t^2e^{2t}, y=te^{2t}, z=e^{2t}$ 在对应于 $t=1$ 点处的切线与 yOz 平面的夹角正弦 $\sin\varphi=$ (　　).

A $\frac{4}{\sqrt{39}}$

B $\frac{4}{\sqrt{29}}$ 【答案】

C $\frac{5}{\sqrt{29}}$

D $\frac{5}{\sqrt{39}}$

【解析】

因为 $x_t'|_{t=1}=2te^{2t}+2t^2e^{2t}=4e^2, y_t'|_{t=1}=e^{2t}+2te^{2t}=3e^2, z_t'|_{t=1}=2e^{2t}=2e^2$, 则切向量为: $\left(4e^2, 3e^2, 2e^2\right)$, 取 $(4,3,2)$, 又 yOz 平面所对应的法向量为: $(1,0,0)$, 所以 $\sin\varphi=\frac{4}{\sqrt{4^2+3^2+2^2}}=\frac{4}{\sqrt{29}}$.

32.

曲线 $y^2=2mx, z^2=m-x$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线方程（ ）.

A $\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{\frac{m}{y_0}}=\frac{z-z_0}{\frac{1}{z_0}}$

B $x-x_0+\frac{m}{y_0}(y-y_0)-\frac{1}{2z_0}(z-z_0)=0$

C $x-x_0=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{\frac{1}{2z_0}}$

D $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{\frac{m}{y_0}}=\frac{z-z_0}{-\frac{1}{2z_0}}$ 【答案】

【解析】

把 x 看作参数，$x_x|_{(x_0,y_0,z_0)}=1, y_x|_{(x_0,y_0,z_0)}=\frac{m}{y_0}, z_x|_{(x_0,y_0,z_0)}=-\frac{1}{2z_0}$，则在点 (x_0,y_0,z_0) 处的参数方程为：$\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{\frac{m}{y_0}}=\frac{z-z_0}{-\frac{1}{2z_0}}$.

33.

曲线 $x=e^t+3t, y=e^{t^2}+2t^2, z=-e^{t^2}-t^3$ 在对应于点 $t=1$ 处的法平面方程是（　　）.

A $\frac{x-e-3}{e+3}+\frac{y-e-2}{2e+4}+\frac{z+e+1}{-3e-3}=0$

B $(e+3)x+(2e+4)y-(3e+3)z+6e^2+20e+20=0$

C $\frac{x-e-3}{e+3}+\frac{y-e-2}{2e+4}+\frac{z+e-1}{-3e-3}=0$

D $(e+3)x+(2e+4)y-(3e+3)z=6e^2+20e+20$ 【答案】

【解析】

$x|_{t=1}=e+3, y|_{t=1}=e+2, z|_{t=1}=-e-1$，又 $x'_t|_{t=1}=e+3, y'_t|_{t=1}=2e+4, z'_t|_{t=1}=-3e-3$，则法平面方程为：$(e+3)(x-e-3)+(2e+4)(y-e-2)-(3e+3)(z+e+1)=0$，整理得：$(e+3)x+(2e+4)y-(3e+3)z=6e^2+20e+20$.

34.

设 $f(y,z)$ 与 $g(y)$ 都是可微函数，则曲线 $x=f(y,z), z=g(y)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线方程为（ ）.

A $\frac{x-x_0}{[f_y(y_0,z_0)+f_z(y_0,z_0)]g'(y_0)}=y-y_0=\frac{z-z_0}{g'(y_0)}$

B $\frac{x-x_0}{f_y(y_0,z_0)+f_z(y_0,z_0)g'(y_0)}=y-y_0=\frac{z-z_0}{g'(y_0)}$ 【答案】

C $\frac{x-x_0}{f_y(y_0,z_0)+f_z(y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{g'(y_0)}=\frac{z-z_0}{g'(y_0)}$

D $\frac{x-x_0}{f_y(y_0,z_0)g'(y_0)+f_z(y_0,z_0)}=y-y_0=\frac{z-z_0}{g'(y_0)}$

【解析】

由于 $\begin{cases}x=f(y,z)\\y=y,\\z=g(y).\end{cases}$ 因此可把 y 作为参变量，则点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线的方向向量为：

$$\vec{S}=(x'_y,y'_y,z'_y)\big|_{(x_0,y_0,z_0)}=(f'_y+f'_z\cdot g',1,g'),$$

因此曲线在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切线方程是：$\frac{x-x_0}{f_y(y_0,z_0)+f_z(y_0,z_0)g'(y_0)}=y-y_0=\frac{z-z_0}{g'(y_0)}$.